

第二章 数列极限

一、数列的概念

1. 数列: $\{x_n\} \Rightarrow x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ (无穷多项).

本质: 映射函数. $x_n = f(n), n \in \mathbb{N}_+$

2. 子列: 从 $\{a_n\}$ 中选取无穷多项按原先顺序组成的新数列 $\{a_{n_k}\}$.

3. 特殊数列:

(1) 等差数列: $a_1, a_1+d, a_1+2d, \dots, a_1+(n-1)d, \dots$ (a_1 为首项, d 为公差且 $d \neq 0$)

① 通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d$.

② 前 n 项和: $S_n = \sum_{k=1}^n [2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

(2) 等比数列: $a_1, a_1r, a_1r^2, \dots, a_1r^{n-1}, \dots$ (a_1 为首项, r 为公比且 $r \neq 0$)

① 通项公式: $a_n = a_1 r^{n-1}$.

② 前 n 项和: $S_n = \begin{cases} na_1, & r=1 \\ \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}, & r \neq 1 \end{cases}$

③ $1+r+r^2+\dots+r^{n-1} = \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1)$ } 有限项和 不会发散.

4. 单调数列: $a_{n+1} \geq a_n$ 单调不减 $a_{n+1} \leq a_n$ 单调不增. $a_{n+1} > a_n$ 单调递增. $a_{n+1} < a_n$ 单调递减.

5. 有界数列: 对所有正整数 n , $\exists M > 0$, 有 $|a_n| \leq M$. 则数列 $\{a_n\}$ 为有界数列. (数列有界为全局有界, 函数有界为局部有界)

证明数列有界的方法: ① 找 M 使得 $|a_n| \leq M$. ② 放缩法. ③ 找端值. ④ 基本不等式法.

6. 常用数列前 n 项和:

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\times (3) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad \text{裂项相消.}$$

7. 一个重要数列: $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$

(1) 单调递增有上界.

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$$

二、数列极限的定义

实际: N 只要取正数即可.

1. 定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2. 数列收敛与其子数列收敛的关系: $\{a_n\}$ 收敛, 则其任何子数列也收敛, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

推论: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = a$.

判断数列发散: (1) 找到一个发散子列.

(2) 找到两个收敛子列收敛到不同极限.

3. 重要结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$ 对于函数: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$.

(常用) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

补充: $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$ (绝对值不等式)

三、收敛数列的性质

1. 唯一性: 极限存在则极限唯一.

2. 有界性: 极限存在则数列有界. (数列 $\rightarrow$ 全局有界, 函数 $\rightarrow$ 局部有界)

3. 保号性: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > b$, 则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n > b$.

若 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq b$. (b 为任意实数).

四、数列极限的运算规则.

数列的极限存在时, 数列之间四则运算的极限等于极限的四则运算.

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$ 存在不能说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在.

五、海涅定理 (中值原则). 函数极限与数列极限之间的桥梁.

1. 内容: 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任何 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$), $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

2. 常用形式: (1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{1}{n}) = A$.

* (2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 $x_n = n$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$.

(3) 当 $x_n \rightarrow a$ 时, 且 $x_n \neq a$, 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$.

补充: $f(x)$ 在一点连续并不意味着 $f(x)$ 在该点附近的点连续.

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x \quad (x \rightarrow 0^+) \Leftrightarrow (1+\frac{1}{n})^n - e \sim -\frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

六、夹逼准则.

1. 内容: 对于数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$:

(1) $\exists n_0 \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > n_0$ 时, $y_n \leq x_n \leq z_n$. ($n=1, 2, \dots$)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

则 $\{x_n\}$ 极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2. 放缩方法:

(1) 简单的放大与缩小: ① 无穷项相加: $n \cdot u_{\min} \leq u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$.

② 有限项相加: $u_i \geq 0$ 时, $u_{\min} \leq u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$.

* (2) 重要不等式:

$$① ||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b| \xrightarrow{\text{推广}} |a_1 \pm a_2 \pm \dots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

$$② \sqrt[n]{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b \geq 0) \xrightarrow{\text{推广}} \sqrt[n]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} \quad (a, b, c \geq 0).$$

$$\downarrow \text{推广} \\ |ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

$$\text{补充: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

$$③ a \geq b \geq 0 \text{ 时, } m > 0 \text{ 时, } a^m \geq b^m$$

$$m < 0 \text{ 时, } a^m \leq b^m.$$

$$④ \text{若 } 0 < a < x < b, \quad 0 < c < y < d, \quad \text{则: } \frac{c}{b} < \frac{y}{x} < \frac{d}{a}.$$

$$⑤ \sin x < x < \tan x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}) \quad \arctan x < x < \arcsin x \quad (0 \leq x \leq 1) \quad \sin x < x \quad (x > 0)$$

$$⑥ \text{当 } 0 < x < \frac{\pi}{4} \text{ 时, } x < \tan x < \frac{4}{\pi}x.$$

$$\text{当 } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \sin x > \frac{2}{\pi}x.$$

$$⑦ e^x \geq x+1 \quad (e^x - 1 \geq x) \quad x-1 \geq \ln x \quad (x \geq \ln x + 1)$$

$$⑧ \frac{1}{x+1} < \ln(1+\frac{1}{x}) < \frac{1}{x} \quad (x > 0) \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$$

(3) 利用闭区间上连续函数必有最大值与最小值.

※ (4) 利用压缩映射原理: (使用时需证明)

① 原理一: 对 $\{x_n\}$, 若存在常数 k ($0 < k < 1$), 使 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$, $n=1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

② 原理二: 对 $\{x_n\}$, 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n=1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

七. 单调有界准则.

1. 内容: 数列单调递增(递减)且有上界(下界)则极限存在.

2. 证明单调性的方法:

(1) $x_{n+1} - x_n \underset{(<)}{\geq} 0$, $\frac{x_{n+1}}{x_n} \underset{(<)}{\geq} 1$ (同号).

(2) 数学归纳法: ① 验证 $n=1$ 成立. ② 设 $n=k$ 成立. ③ 证 $n=k+1$ 成立.

(3) 重要不等式(同夹逼准则).

※ (4) $x_n - x_{n-1}$ 与 $x_{n-1} - x_{n-2}$ 同号, 则 $\{x_n\}$ 单调.

(5) $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n=1, 2, \dots$)

若 $f'(x) > 0$, $\{x_n\}$ 单调, 且 $\begin{cases} \text{当 } x_2 > x_1 \text{ 时, } \{x_n\} \text{ 单调增.} \\ \text{当 } x_2 < x_1 \text{ 时, } \{x_n\} \text{ 单调减.} \end{cases}$

若 $f'(x) < 0$, $\{x_n\}$ 不单调.

☆☆☆ 例 2.14 (1) 证明方程 $x = 2 \ln(1+x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实根 ξ ;

(2) 对于 (1) 中的 ξ , 任取 $x_1 > \xi$, 定义 $x_{n+1} = 2 \ln(1+x_n)$, $n=1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.

证 (1) 令 $F(x) = x - 2 \ln(1+x)$, $x > 0$, 则

$$F'(x) = 1 - \frac{2}{1+x} = \frac{x-1}{1+x} \stackrel{\text{令}}{=} 0,$$

得 $x=1$ 是 $(0, +\infty)$ 内的唯一驻点, 且当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调递增.

又 $F(0) = 0$, $F(1) = 1 - 2 \ln 2 < 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - 2 \ln(1+x)] = +\infty > 0$,

如图 2-2 所示, 故 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 内无零点, 在 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点, 因此原方程在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实根 ξ .

(2) 由 (1) 得 $\xi = 2 \ln(1+\xi)$, $\xi > 0$. 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(x) = 2 \ln(1+x)$.

① 证: $x_1 > \xi$.

$$x_2 = 2 \ln(1+x_1), \quad 2 \ln(1+\xi) = \xi,$$

因为 $x_1 - 2 \ln(1+x_1) > 0$, 故 $x_1 > 2 \ln(1+x_1) = x_2 > 2 \ln(1+\xi) = \xi$.

② 设: $x_{k-1} > x_k > \xi$.

③ 证: $x_k > x_{k+1} > \xi$.

由②知,

$$x_{k+1} = 2 \ln(1+x_k) > 2 \ln(1+\xi) = \xi,$$

$$x_k = 2 \ln(1+x_{k-1}) > 2 \ln(1+x_k) = x_{k+1},$$

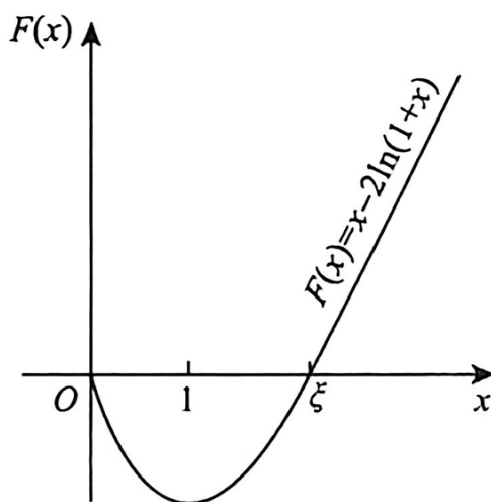


图 2-2

↓
 $\ln(1+x)$ 为增函数

故得证 $x_k > x_{k+1} > \xi$.

综上， $\{x_n\}$ 单调递减有下界，于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \overset{\text{存在}}{\underset{\text{记为}}{=}} a.$$

在 $x_{n+1} = 2\ln(1+x_n)$ 两边取极限，有 $a = 2\ln(1+a)$.

又由 (1) 知， ξ 是 $x = 2\ln(1+x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的唯一实根，故 $a = \xi$.

18. $\{x_n\}$ 收敛于 a 的速度问题. (数列极限定义不体现收敛速度)

设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时都趋近于 a . 记 $u_n = |x_n - a|$, $v_n = |y_n - a|$. $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n}$.

若 $I = 0$. 则收敛速度 x_n 比 y_n 快.

若 $I = b$ ($b > 0$). 则收敛速度 x_n 是 y_n 的 $\frac{1}{b}$ 倍.

若 $I = \infty$. 则收敛速度 x_n 比 y_n 慢.